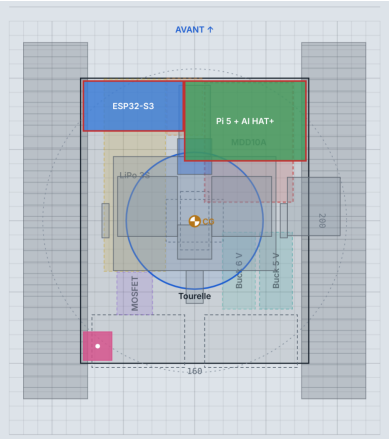
Compte rendu, séance 7 : 10 novembre 2026

Objectifs

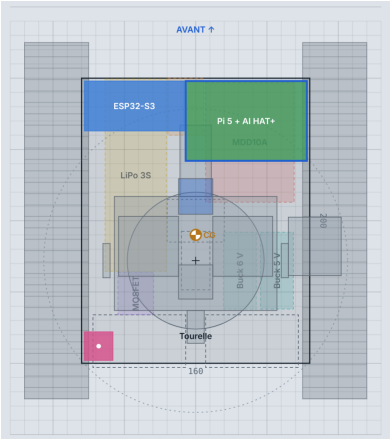
- Placer l'électronique sur la plaque du châssis (200 × 160 mm).
- Faire tourner la tourelle sur 360° en continu.
- Trouver un roulement de plateau qui rentre sur la plaque.

1. Implantation sur la plaque

Pendant que Sefa travaillait sur le canon, j'ai fait une simulation de la plaque avec tous les composants à leurs vraies dimensions. Avec la tourelle centrée, ses chapes tapaient dans le Pi 5 et l'ESP32 en tournant : on l'a reculée d'environ 28 mm et on a rangé la batterie, le MDD10A et les convertisseurs sous la plaque.



Tourelle centrée : collisions (en rouge)



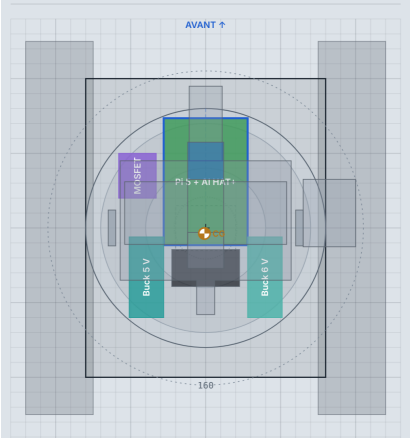
Disposition corrigée

2. La question de la rotation à 360°

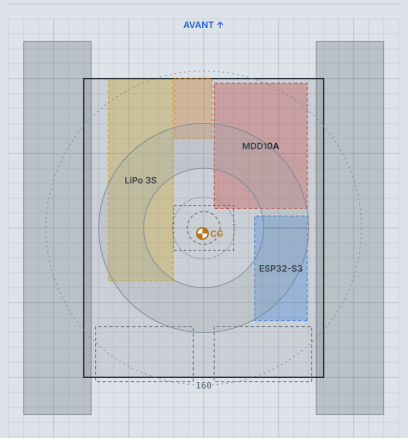
Cette version ne tournait que sur ±90°, ce qui oblige la tourelle à faire demi-tour si la cible passe derrière. On s'est demandé comment tourner sans limite, le problème étant les câbles qui s'enroulent. Solution retenue : tout ce qui sert à viser (Pi 5, caméra, convertisseurs, servos) passe sur un **plateau tournant**, et l'alimentation et les signaux traversent un **collecteur tournant** de 18 voies. Le pan est entraîné par une couronne fixe de 50 dents et un pignon de 17 dents.

3. La recherche du roulement

C'est ce qui nous a pris le plus de temps. Le roulement de 200 mm repéré au départ dépassait de la plaque, et les fiches produits n'indiquent presque jamais le diamètre intérieur, qui compte pour faire passer le pignon et le collecteur. On a finalement choisi le **CUPLES de 14 cm** (33,37 €), qui laisse 10 mm de marge de chaque côté.



Ce qui tourne : le plateau Ø 160 mm



Ce qui reste fixe, sous la plaque

La simulation confirme des tours complets sans collision et un tilt de −20° à +45°.

Problèmes rencontrés

- Diamètre intérieur et épaisseur du roulement inconnus (estimés à 80 et 10 mm).
- Avec les moteurs 775, pic d'environ 10,8 A pour 10 A dans le collecteur : démarrer les volants progressivement.

Prochaine séance

- Mesurer le roulement à réception.
- Modéliser dans Fusion le plateau, la couronne et le pignon.